



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **358780**

(22) Data zgłoszenia: **18.02.2003**

(51) Int.Cl.

G01S 5/00 (2006.01)

G01S 3/00 (2006.01)

G01S 1/00 (2006.01)

(54)

Sposób lokalizacji telefonu komórkowego

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

23.08.2004 BUP 17/04

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono:

31.03.2008 WUP 03/08

(76) Uprawniony i twórca wynalazku:

Szweryn Eryk, Warszawa, PL

Tereszczuk Radosław, Warszawa, PL

Strzałkowski Łukasz, Warszawa, PL

(57) Sposób lokalizacji telefonu komórkowego za pomocą sieci GSM, **znamienny tym**, że telefon komórkowy (3) znajdujący się w obszarze zasięgu stacji dużej mocy BTS (1) wprowadza się w obszar zasięgu stacji małej mocy mini BTS (2), a po podłączeniu się telefonu komórkowego (3) do sieci GSM poprzez stację małej mocy mini BTS (2) informację o tym zdarzeniu zapisuje się do centrali (5) i z bazy danych (6) odczytuje się położenie telefonu komórkowego (3) jako położenie stacji małej mocy mini BTS (2).

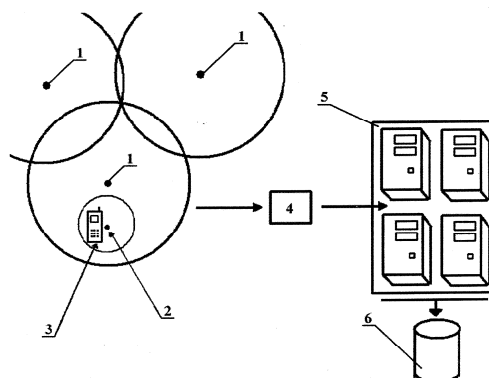


Fig. 1

Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest sposób do lokalizacji telefonu komórkowego stosowany, zwłaszcza do realizacji usług świadczonych posiadaczowi telefonu komórkowego takich jak informacje o sklepach i usługach w najbliższej okolicy.

Znany jest sposób lokalizacji telefonu komórkowego w sieci telefonii GSM, w którym wykonuje się pomiar opóźnienia sygnału w łączności między telefonem komórkowym, a minimum dwoma stacjami bazowymi GSM. Opóźnienie sygnału zamienia się na odległość dzielącą telefon komórkowy i stację bazową. Położenie telefonu komórkowego wyznacza się metodą triangulacji geometrycznej uwzględniając informacje o lokalizacjach stacji bazowych. Opcjonalnie wykonuje się pomiar natężenia sygnału w łączności między telefonem komórkowym, a minimum dwoma stacjami bazowymi GSM. Natężenie sygnału zamienia się na odległość dzielącą telefon komórkowy i stację bazową. Położenie telefonu komórkowego wyznacza się metodą triangulacji geometrycznej uwzględniając informacje o lokalizacjach stacji bazowych.

Dokładność lokalizacji z wykorzystaniem sieci GSM wynosi 300 m - 500 m.

Znany jest sposób i układ do lokalizacji przenośnego urządzenia odbiorczego telefonii cyfrowej wg opisu patentowego CA 00002230982 A1, który zawiera sieć nadajników BTS oraz dwa odbiorniki, z których jeden ma stałą pozycję, a drugi się przemieszcza. W centrali lokalizacyjnej porównuje się czasy transmisji między nadajnikami, a obydwooma odbiornikami. Na tej podstawie wykorzystując podany wyżej sposób ustala się pozycję ruchomego odbiornika.

W znanym sposobie i układzie lokalizacja telefonu jest możliwa tylko na konkretne żądanie operatora sieci - nie ma tutaj możliwości ciągłego monitorowania położenia telefonu komórkowego i natychmiastowego wykrycia jego obecności w konkretnym obszarze geograficznym. W znanym układzie nie ma też możliwości lokalizacji dowolnego telefonu komórkowego - lokalizacja jest możliwa tylko pod warunkiem, że znany jest numer telefonu lub inny identyfikator pozwalający zidentyfikować konkretny telefon komórkowy.

Znany jest sposób lokalizacji GPS (Global Positioning System), w którym wykorzystuje się sygnał radiowy z satelitów GPS. Na podstawie analizy opóźnienia czasowego między nadaniem sygnału z satelity, a odebraniem go przez urządzenie odbiorcze GPS obliczana jest odległość dzieląca oba urządzenia. Za pomocą triangulacji geometrycznej odległości te zamienia się na względne położenie urządzenia przenośnego w stosunku do satelitów. Ponieważ dokładna pozycja orbitalna satelitów nadających sygnał jest znana, możliwe jest obliczenie dokładnej bezwzględnej lokalizacji urządzenia odbiorczego GPS.

W znanych układach do lokalizacji GPS (Global Positioning System) wykorzystuje się system satelitów okołoziemskich GPS. Układ zawiera urządzenia przenośne, które odbierają sygnał z 24 satelitów. Znajdują się one na orbicie okołoziemskiej w taki sposób, aby z każdego miejsca na Ziemi możliwy był odbiór sygnału, z co najmniej 4-ech satelitów jednocześnie. Urządzenia przenośne wyposażone są w moduły odbiorcze GPS odbierające sygnał z tych satelitów. Lokalizacja urządzenia przenośnego następuje z wykorzystaniem sposobu opisanego wyżej, charakteryzuje się dużą dokładnością lokalizacji - do 2 m.

Celem wynalazku jest zwiększenie dokładności lokalizacji telefonu przy użyciu sieci GSM i możliwość lokalizacji dowolnego i niezależnego telefonu komórkowego działającego w danej sieci GSM.

Istota sposobu według wynalazku polega na tym, że telefon komórkowy znajdujący się w obszarze zasięgu miejskiej stacji bazowej dużej mocy BTS wprowadza się w obszar zasięgu stacji bazowej małej mocy mini BTS. Po podłączeniu się telefonu komórkowego do sieci GSM poprzez stację bazową małej mocy mini BTS, informację o tym zdarzeniu zapisuje się w centrali i za pomocą bazy danych wyznacza się położenie telefonu komórkowego 3 jako położenie stacji bazowej małej mocy mini BTS.

Wynalazek pozwala na lokalizację telefonu komórkowego z dokładnością rzędu 20 m - 50 m.

Wynalazek jest bliżej objaśniony na podstawie rysunku, który przedstawia schemat blokowy układu do lokalizacji telefonu komórkowego.

Zgodnie ze sposobem według wynalazku, jeśli telefon komórkowy 3 zostanie wprowadzony przez użytkownika na odległość 20 m - 50 m od stacji bazowej małej mocy mini BTS 2 to moc $P_{\text{odbierana2}}$ odbierana przez ten telefon ze stacji małej mocy mini BTS 2 będzie ze względu na małą odległość między stacją bazową mini BTS 2, a telefonem 3, większa, niż moc $P_{\text{odbierana1}}$ odbierana ze stacji bazowej dużej mocy BTS 1.

Wynika to z tego, że moc $P_{\text{odbierana}}$ odbierana przez telefon komórkowy wyposażony w antenę o efektywnej powierzchni A , znajdujący się w odległości d od stacji bazowej opisana jest wzorem:

$$P_{\text{odbierana}} = \frac{P_{\text{stacjibazowej}} * A}{4 * \pi * d^2}$$

Ponieważ moc $P_{\text{odbierana}}$ zależy odwrotnie proporcjonalnie od kwadratu odległości między stacją bazową, a telefonem komórkowym oraz wprost proporcjonalnie od mocy emitowanej przez stację bazową $P_{\text{stacjibazowej}}$, to pomimo faktu, że moc nadawcza $P_{\text{stacjibazowej1}}$ miejskiej stacji BTS 1 jest większa, niż moc nadawcza $P_{\text{stacjibazowej2}}$ stacji bazowej małej mocy mini BTS 2, w pewnej, odpowiednio małej odległości d od stacji bazowej mini BTS 2 moc odbieranego z niej sygnału $P_{\text{odbierana2}}$ jest większa od mocy sygnału $P_{\text{odbierana1}}$ odbieranego z miejskiej stacji bazowej BTS 1.

Przemieszczenie się telefonu 3 w obszar gdzie moc sygnału $P_{\text{odbierana2}}$ odbieranego przez telefon 3 od stacji bazowej małej mocy mini BTS 2 jest większa od mocy $P_{\text{odbierana1}}$ sygnału odbieranego od miejskiej stacji BTS 1, spowoduje przejście telefonu komórkowego 3 z obszaru przywołań miejskiego BTS 1 w obszar przywołań mini BTS 2. Informację o tym zdarzeniu zapisuje się w centrali 5 i za pomocą bazy danych 6 wyznacza się położenie telefonu komórkowego jako położenie stacji małej mocy mini BTS 2.

Układ zawiera miejskie stacje bazowe dużej mocy BTS 1, które są zgrupowane w obszary przywołań złożone z obszarów zasięgu zespołu stacji dużej mocy BTS 1. Obszar zasięgu pojedynczej stacji bazowej BTS jest zaznaczony okręgiem. W miejscach gdzie mają być lokalizowane telefony komórkowe 3 instaluje się stacje bazowe BTS o małej mocy nadawczej, do 10 W, mini BTS 2. Używane do lokalizacji stacje bazowe małej mocy mini BTS 2 mają swoje indywidualne obszary przywołań. Jeśli telefon komórkowy 3 znajdujący się w zasięgu miejskiej stacji BTS 1 wejdzie w zasięg stacji małej mocy mini BTS 2 na odpowiednią odległość, to moc odbierana przez telefon komórkowy 3 z mini BTS 2 będzie większa, niż moc odbierana z miejskiej stacji bazowej dużej mocy BTS 1. Wynika to bezpośrednio z podanego wyżej wzoru na moc. Powoduje to przejście telefonu komórkowego 3 z obszaru przywołań miejskiego BTS 1 w obszar przywołań mini BTS 2. Informacja o tym zdarzeniu jest przesyłana do centrali 5 poprzez urządzenia transmisyjne stanowiące infrastrukturę operatora 4 jako sygnał uaktualnienia obszaru przywołań, zgodnie z standardem GSM. Centrala 5 ma w pamięci 6 listę połączeń geograficznych odpowiadających poszczególnym stacjom bazowym mini BTS 2. Centrala 5, w momencie zaistnienia zdarzenia wejścia telefonu komórkowego 3 w obszar większej mocy sygnału mini BTS 2, niż moc miejskiego BTS 1, określa geograficzne położenie telefonu komórkowego jako położenie danego mini BTS 2. Dokładność lokalizacji wynosi 20 m - 50 m.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób lokalizacji telefonu komórkowego za pomocą sieci GSM, **znamienny tym**, że telefon komórkowy (3) znajdujący się w obszarze zasięgu stacji dużej mocy BTS (1) wprowadza się w obszar zasięgu stacji małej mocy mini BTS (2), a po podłączeniu się telefonu komórkowego (3) do sieci GSM poprzez stację małej mocy mini BTS (2) informację o tym zdarzeniu zapisuje się do centrali (5) i z bazy danych (6) odczytuje się położenie telefonu komórkowego (3) jako położenie stacji małej mocy mini BTS (2).

Rysunek

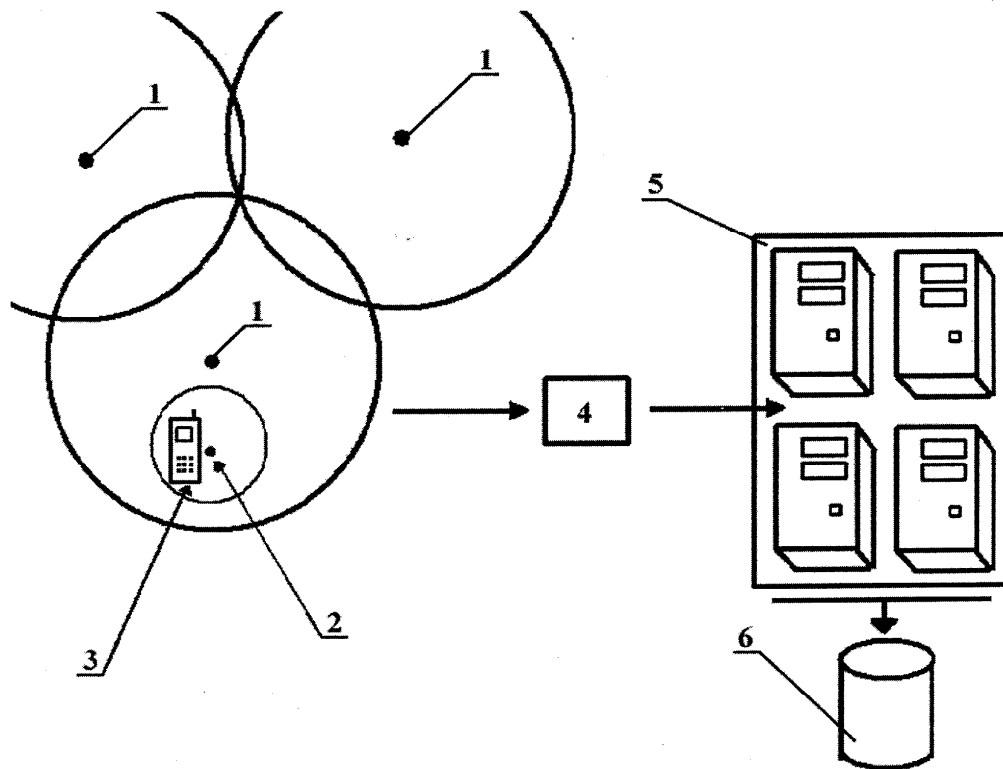


Fig. 1